

Tugas Akhir Basis Data

Eiger Store Database

Dosen Pengampu

Putra Pandu Adikara, S.Kom., M.Kom.



TEKNIK INFORMATIKA KELAS D



Anggota

Candra Andika Putra	255150200111035
Fransiska Nadine Clarissa	255150201111027
Ariq Dwi Anugrah	255150207111053
Nurul Alifia Hafifah	255150207111055
Aulya Shabrina Ahmadewi	255150207111065

Eiger Store adalah aplikasi manajemen penjualan berbasis *desktop* yang dirancang untuk mensimulasikan ekosistem *e-commerce* toko pakaian dan perlengkapan *outdoor* merek Eiger secara menyeluruh. Dibangun menggunakan bahasa pemrograman Java dengan antarmuka grafis Java Swing dan terhubung ke Microsoft SQL Server melalui *driver* JDBC tanpa ORM, aplikasi ini mengakomodasi dua peran pengguna sekaligus dalam satu sistem yang terintegrasi, memungkinkan pelanggan berbelanja secara mandiri sekaligus memberikan kendali penuh kepada administrator atas seluruh operasional toko.

Latar Belakang

FRONT-END (PELANGGAN)

PERBEDAAN FITUR UTAMA.

Sisi pelanggan berfokus pada pengalaman berbelanja secara mandiri. Pelanggan dapat menelusuri dan mencari produk dari katalog, memilih varian produk berdasarkan warna dan ukuran, menambahkan produk ke keranjang belanja, melakukan *checkout* dan simulasi pembayaran melalui *wallet*, memantau status pesanan dan pengiriman, mengelola profil serta alamat pengiriman, serta mengajukan pengembalian barang (retur) atas transaksi yang telah selesai.

BACK-END (KARYAWAN)

PERBEDAAN FITUR UTAMA.

Sisi administrator berfokus pada pengelolaan dan pengawasan seluruh operasional toko. Admin dapat mengelola katalog produk beserta kategori dan varian, memantau dan memperbarui status seluruh pesanan dari semua pelanggan, memvalidasi pengajuan retur, mengelola data karyawan dan departemen, menyetujui atau menolak permintaan top-up *wallet* pelanggan, serta mengakses laporan analitik bisnis seperti produk terlaris dan pelanggan dengan pengeluaran tertinggi.

Solusi dan Tujuan

Aplikasi Eiger Store dibangun sebagai solusi nyata atas tantangan pengelolaan toko perlengkapan *outdoor* yang kompleks. Dengan memanfaatkan Java Swing sebagai antarmuka dan Microsoft SQL Server sebagai basis data, sistem ini dirancang untuk menangani tiga masalah utama secara terintegrasi dan otomatis.

SOLUSI YANG DITAWARKAN

- Inventori Varian Produk - Setiap produk dikelola hingga level varian (SKU, warna, ukuran) dengan stok yang terlacak secara real-time dan diperbarui otomatis setiap kali transaksi terjadi.
- Transaksi Transparan dan Atomik - Proses *checkout*, pembayaran, hingga pembatalan transaksi kedaluwarsa dijalankan melalui *stored procedure* dalam satu *database transaction*, memastikan tidak ada data yang berubah sebagian jika terjadi kegagalan.
- Pencatatan Riwayat *Top-Up* Otomatis - Setiap permintaan pengisian saldo *wallet* dicatat di tabel *riwayat_topup* dan diproses melalui *stored procedure* *sp_ResponseTopup*, sehingga riwayat persetujuan atau penolakan tersimpan secara permanen dan dapat ditelusuri kapan saja.

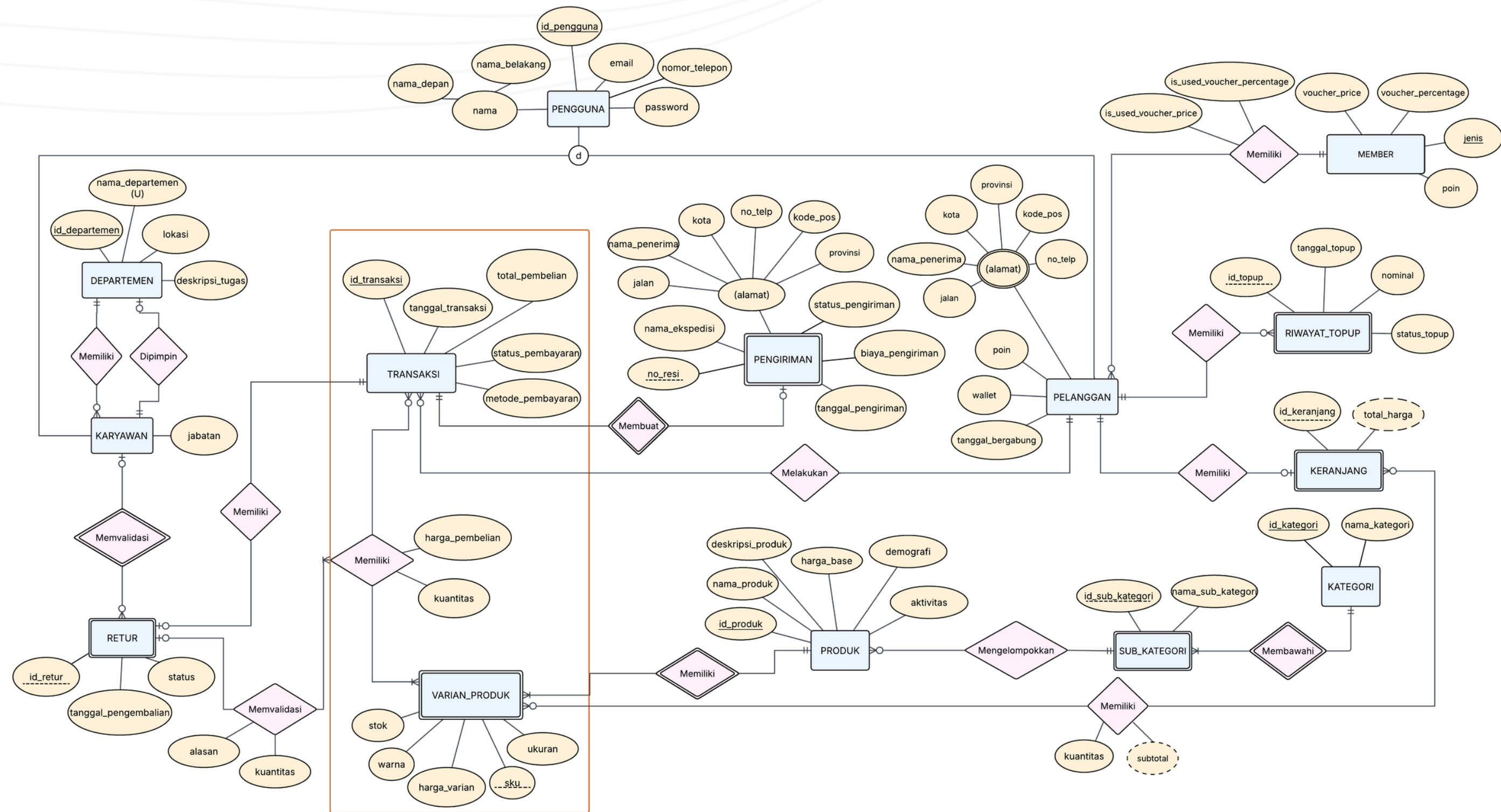
TUJUAN APLIKASI

- Membangun sistem penjualan dua sisi (pelanggan dan admin) yang sepenuhnya terintegrasi dalam satu aplikasi *desktop*
- Mengimplementasikan fitur basis data lanjutan, *stored procedure, transaction, view, dan subquery* tanpa ORM untuk menjamin transparansi dan kontrol penuh atas logika data
- Mensimulasikan alur bisnis nyata mulai dari penelusuran produk, pemesanan, pembayaran, pengiriman, hingga pengembalian barang secara end-to-end

Aturan Bisnis

1. Setiap pengguna wajib memiliki akun terdaftar sebelum dapat melakukan transaksi
2. Setiap pelanggan otomatis memiliki satu keranjang belanja yang terhubung ke akunnya
3. Setiap pelanggan otomatis terdaftar sebagai member dengan jenis dan poin yang dapat berkembang
4. Satu transaksi dapat memuat banyak varian produk sekaligus dengan kuantitas masing-masing
5. Stok varian produk berkurang secara otomatis dan atomik saat *checkout* berhasil dilakukan
6. Transaksi yang belum dibayar dalam 10 menit akan otomatis dibatalkan oleh sistem
7. Pembayaran hanya dapat dilakukan menggunakan saldo *e-wallet* yang telah diisi melalui proses *top-up*
8. Setiap permintaan *top-up* wajib menunggu persetujuan admin sebelum saldo ditambahkan
9. Pengiriman hanya dapat diproses setelah transaksi berstatus PAID
10. Retur barang wajib diajukan berdasarkan transaksi yang sudah ada dan divalidasi oleh karyawan
11. Pengembalian stok akibat retur hanya dilakukan setelah admin menyetujui pengajuan tersebut
12. Setiap departemen dipimpin oleh satu karyawan yang bertindak sebagai manajer
13. Karyawan memiliki akses penuh ke seluruh data operasional toko melalui panel admin

ER DIAGRAM



Entity Relationship Diagram

Relasi	Min (Kiri)	Max (Kiri)	Min (Kanan)	Max (Kanan)	Notasi
Departemen → Karyawan (Memiliki)	<i>mandatory</i>	<i>one</i>	<i>optional</i>	<i>many</i>	(1..1) - (0..*)
Karyawan → Departemen (Memimpin)	<i>mandatory</i>	<i>one</i>	<i>optional</i>	<i>one</i>	(1..1) - (0..1)
Karyawan → Retur (Memvalidasi)	<i>optional</i>	<i>one</i>	<i>optional</i>	<i>many</i>	(0..1) - (0..*)
Pelanggan → Transaksi (Melakukan)	<i>mandatory</i>	<i>one</i>	<i>optional</i>	<i>many</i>	(1..1) - (0..*)
Transaksi → Varian Produk (Memiliki)	<i>optional</i>	<i>many</i>	<i>mandatory</i>	<i>many</i>	(1..*) - (0..*)
Agregasi (Transaksi & Varian Produk) → Retur	<i>optional</i>	<i>one</i>	<i>mandatory</i>	<i>many</i>	(0..1) - (1..*)
Retur → Transaksi	<i>optional</i>	<i>one</i>	<i>mandatory</i>	<i>one</i>	(0..1) - (1..1)
Produk → Varian Produk (Memiliki)	<i>mandatory</i>	<i>one</i>	<i>mandatory</i>	<i>many</i>	(1..1) - (1..*)
Kategori → Sub Kategori (Membawahi)	<i>mandatory</i>	<i>one</i>	<i>mandatory</i>	<i>many</i>	(1..1) - (1..*)
Sub Kategori → Produk (Mengelompokkan)	<i>mandatory</i>	<i>one</i>	<i>optional</i>	<i>many</i>	(1..1) - (0..*)
Pelanggan → Keranjang (Memiliki)	<i>mandatory</i>	<i>one</i>	<i>optional</i>	<i>one</i>	(1..1) - (0..1)
Keranjang → Varian Produk (Memiliki)	<i>optional</i>	<i>many</i>	<i>optional</i>	<i>many</i>	(0..*) - (0..*)
Transaksi → Pengiriman (Membuat)	<i>mandatory</i>	<i>one</i>	<i>optional</i>	<i>one</i>	(1..1) - (0..1)
Pelanggan → Member (Memiliki)	<i>mandatory</i>	<i>one</i>	<i>mandatory</i>	<i>one</i>	(1..1) - (1..1)
Member → Transaksi	<i>mandatory</i>	<i>one</i>	<i>optional</i>	<i>many</i>	(1..1) - (0..*)
Pelanggan → Riwayat Topup (Memiliki)	<i>mandatory</i>	<i>one</i>	<i>optional</i>	<i>many</i>	(1..1) - (0..*)
Pengguna → Pelanggan	<i>mandatory</i>	<i>one</i>	<i>optional</i>	<i>one</i>	(1..1) - (0..1)
Pengguna → Karyawan	<i>mandatory</i>	<i>one</i>	<i>optional</i>	<i>one</i>	(1..1) - (0..1)

SCHEMA DIAGRAM



Skema Relasional

Skema diagram dibentuk untuk merepresentasikan bagaimana isi dari *database*. Didalamnya berisi tabel, kolom, relasi, *key*, dan tipe data dari tiap-tiap kolom.

1. Kelompok Pengguna dan Peran (*User & Roles*)

- PENGGUNA (PK: id_pengguna)
- KARYAWAN (PK: id_pengguna; FK: id_pengguna)
- PELANGGAN (PK: id_pengguna; FK: id_pengguna)
- KERANJANG (PK: id_keranjang; FK: id_pengguna)
- RIWAYAT_TOPUP (PK: id_pengguna, id_topup; FK: id_pengguna)
- MEMBER (PK: jenis)

2. Kelompok Produk dan Katalog (*Product & Catalog*)

- KATEGORI (PK: id_kategori)
- SUB_KATEGORI (PK: id_kategori, id_sub_kategori; FK: id_kategori)
- PRODUK: (PK: id_kategori; FK: id_kategori, id_sub_kategori)
- VARIAN_PRODUK: (PK: id_produk, sku; FK: id_produk)

3. Kelompok Transaksi dan Logistik (*Transaction & Logistics*)

- TRANSAKSI (PK: id_transaksi)
- DETAIL_TRANSAKSI (PK + FK: id_transaksi, id_produk, sku)
- PENGIRIMAN (PK: id_transaksi, no_resi, FK: id_transaksi)
- RETUR: (PK: id_retur, FK: id_transaksi)
- DETAIL_RETUR: (PK+FK : id_transaksi, id_retur, id_produk, sku)

Operasi CRUD

Relasi	Panel/Form	Operasi
kategori	CatalogPanel	Create, Read, Update, Delete
sub_kategori	CatalogPanel	Create, Read, Update, Delete
produk	CatalogPanel	Create, Read, Update, Delete
varian_produk	CatalogPanel	Create, Read, Update, Delete
pengguna	ProfilePanel / CustomerPanel	Create, Read, Update
karyawan	HRPanel	Create, Read, Update
departemen	HRPanel	Create, Read, Update
pelanggan	CustomerPanel	Read, Update
alamat_pelanggan	ProfilePanel	Create, Read, Update, Delete
keranjang & detail_keranjang	CartPanel	Create, Read, Delete
transaksi & detail_transaksi	OrderAdminPanel / CartPanel	Create, Read, Delete
pengiriman	OrderAdminPanel	Create, Read, Delete
retur & detail_retur	ReturnAdminPanel	Create, Read, Delete

Alur Kerja Program

GUI: Java Swing

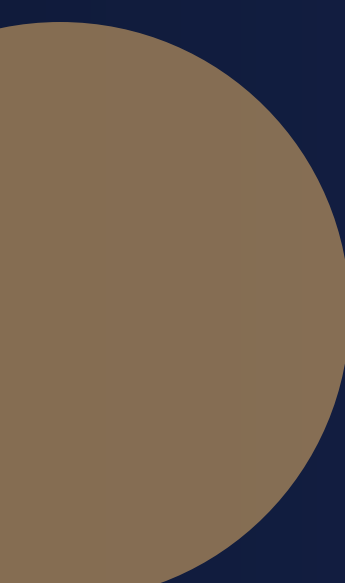
Bertugas untuk membuat tampilan, mengelola entitas, dan session

Konektor: JDBC

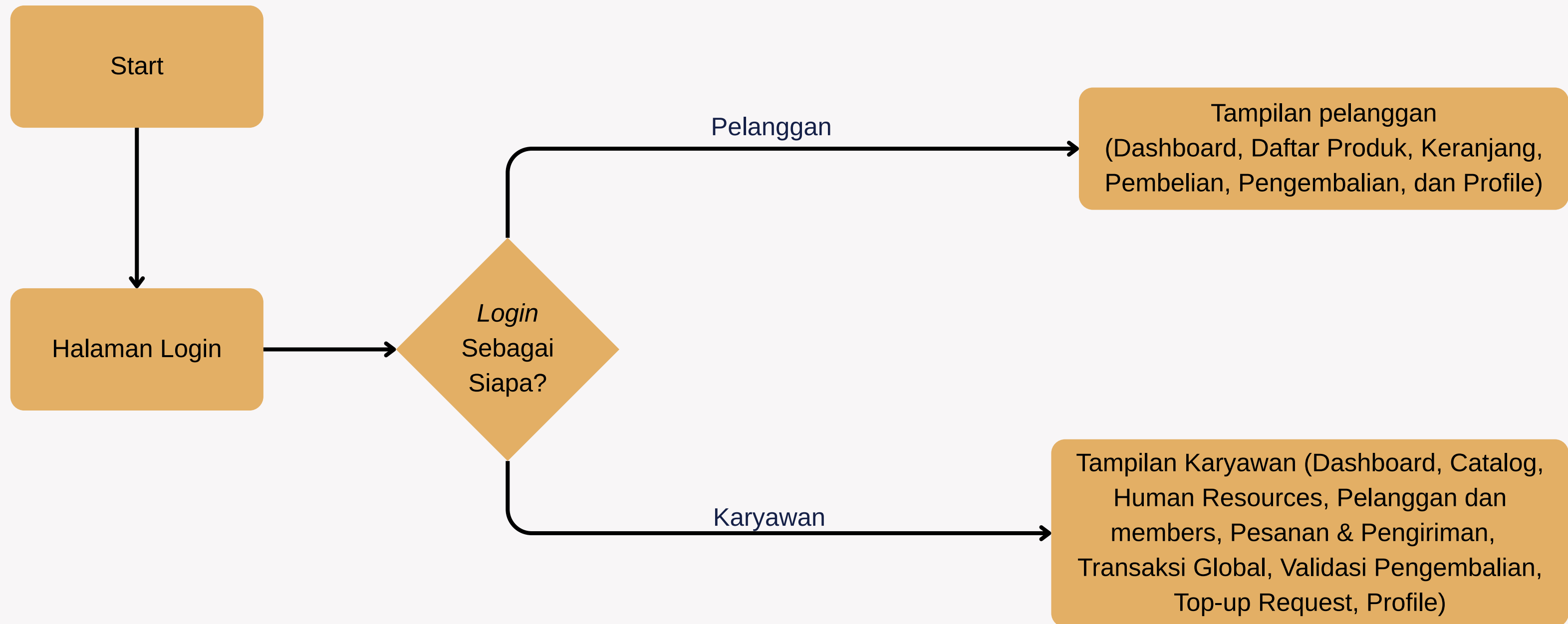
Penghubung tampilan dengan data-data yang ada pada *database*

Database: SQL Server

Penyimpanan data pada keseluruhan sistem, mulai dari pengguna, inventori, hingga transaksi



User Flow



Simulasi Pencarian Produk dan Transaksi

PENCARIAN PADA AKUN KARYAWAN

1. Pencarian Produk pada Inventory → Karyawan mengetik kata kunci pada kolom Search → Sistem mencocokkan kata kunci dengan nama dan deskripsi produk secara parsial → Produk yang sesuai ditampilkan pada tabel inventory
2. Filter Transaksi Berdasarkan Status → Karyawan memilih status (ALL, PENDING, SHIPPED, SUCCESS, atau FAILED) pada *dropdown* → Sistem memfilter transaksi sesuai status yang dipilih → Tabel transaksi diperbarui secara otomatis
3. Filter Retur Berdasarkan Status → Karyawan memilih status (PENDING, APPROVED, atau REJECTED) pada *dropdown* → Sistem menampilkan pengajuan retur sesuai status yang dipilih → Tombol Validate & Approve serta Reject hanya aktif untuk retur berstatus PENDING dan dinonaktifkan untuk status lainnya.

PENCARIAN PADA AKUN PELANGGAN

1. Pelanggan mencari produk → Mengetik kata kunci pada kolom Search di ShopPanel → Sistem melakukan pencarian berdasarkan nama produk, kategori, dan sub-kategori → Produk yang sesuai ditampilkan pada katalog toko dengan informasi nama produk, harga, stok, dan varian yang tersedia
2. Pencarian berdasarkan nama produk → Pelanggan memasukkan nama atau sebagian nama produk → Sistem mencocokkan kata kunci dengan data produk → Produk yang memiliki nama sesuai ditampilkan pada hasil pencarian
3. Pencarian berdasarkan kategori → Pelanggan memasukkan nama kategori → Sistem menampilkan seluruh produk yang berada dalam kategori tersebut → Pelanggan dapat melihat berbagai produk dalam kategori yang dipilih tanpa menelusuri seluruh katalog
4. Pencarian berdasarkan sub-kategori → Pelanggan memasukkan nama sub-kategori → Sistem memfilter produk berdasarkan sub-kategori terkait → Hasil pencarian menampilkan produk yang lebih spesifik sesuai kebutuhan pelanggan
5. Menampilkan hasil pencarian → Sistem memperbarui daftar produk secara otomatis sesuai kata kunci yang dimasukkan → Informasi yang ditampilkan meliputi nama produk, harga, stok, dan varian yang tersedia → Pelanggan dapat langsung memilih produk yang ingin dibeli dari hasil pencarian

Simulasi Transaksi dan Pengiriman

TRANSAKSI

1. Pelanggan menambahkan produk ke keranjang → Memilih produk dan varian (warna, ukuran, SKU) di ShopPanel → Item masuk ke tabel keranjang dan detail_keranjang
2. Pelanggan melakukan *checkout* → Menekan tombol Checkout Now di CartPanel → Sistem memanggil `sp_Checkout_Reservasi_HapusKeranjang` → Stok divalidasi, transaksi dibuat dengan status PENDING, keranjang dikosongkan
3. Pelanggan melakukan pembayaran → Sistem memanggil `sp_BayarTransaksi` → Divalidasi: kepemilikan transaksi, status PENDING, batas waktu 10 menit, kecukupan saldo wallet → Jika lolos → saldo *wallet* dikurangi, status berubah menjadi PAID → Jika kedaluwarsa → sistem memanggil `sp_GagalkanPembayaran`, status menjadi FAILED, stok dikembalikan
4. Sinkronisasi stok → `sp_Validasi_Status_Stok` memastikan konsistensi stok berdasarkan status akhir transaksi → PAID → stok permanen berkurang → FAILED → stok dikembalikan → PENDING → menunggu konfirmasi
5. Penanganan transaksi kedaluwarsa (*batch*) → `sp_CekExpiredPembayaran` berjalan otomatis memproses semua transaksi PENDING yang melewati batas waktu → Setiap transaksi kedaluwarsa diproses oleh `sp_GagalkanPembayaran`, stok dikembalikan secara otomatis

PENGIRIMAN

1. Admin menerima pesanan → Admin membuka OrderAdminPanel dan melihat transaksi berstatus PAID → Pesanan siap diproses untuk dikirim
2. Admin mengisi data pengiriman → Admin mengisi nama ekspedisi, nomor resi, nama penerima, nomor telepon, dan alamat lengkap (jalan, kota, provinsi, kode pos) beserta biaya pengiriman → Data disimpan ke tabel pengiriman dengan status awal PROSES
3. Admin memperbarui status pengiriman → Status diperbarui secara bertahap seiring perkembangan pengantaran → Hingga barang dinyatakan sampai ke tangan pelanggan

Implementasi SQL | STRUKTUR DDL



```
USE master;
GO

DROP DATABASE IF EXISTS db_eiger;
GO

CREATE DATABASE db_eiger;
GO

USE db_eiger;
GO

...

CREATE TABLE pelanggan (
    id_pengguna INT PRIMARY KEY,
    jenis_member VARCHAR(50) DEFAULT('Blue'),
    tanggal_bergabung DATE DEFAULT(GETDATE()),
    poin INT DEFAULT(0),
    wallet DECIMAL(36, 2) NOT NULL DEFAULT(0),
    is_used_voucher_percentage BIT DEFAULT(0),
    is_used_voucher_price BIT DEFAULT(0),
    CONSTRAINT fk_pengguna_pelanggan FOREIGN KEY (id_pengguna) REFERENCES pengguna(id_pengguna),
    CONSTRAINT fk_member_pelanggan FOREIGN KEY (jenis_member) REFERENCES member(jenis),
);
GO

...
```

Sebelum memulai *query* DDL untuk membuat struktur data, dilakukan beberapa persiapan untuk menghindari adanya *error* saat kode dijalankan beberap kali, dimana akan memastikan bahwa database belum ada dan bisa dibuat ulang beserta struktur di dalamnya secara aman.

Contoh DDL disamping adalah kode ddl untuk membuat tabel pelanggan, yang memiliki beberapa tipe data dan *key*.

IMPLEMENTASI SQL | APA SAJA 5 PRODUK DENGAN PENJUALAN TERTINGGI DARI TIAP PEMBELI?

```
CREATE VIEW v_Top5BarangPelanggan AS
WITH UrutanPembelian AS (
    SELECT
        pt.id_pengguna AS ID_Pengguna,
        p.nama_produk AS Nama_Produk,
        k.nama_kategori AS Kategori,
        SUM(dt.kuantitas) AS Total_Jumlah,
        MAX(dt.harga_pembelian) AS Harga_Satuan,
        ROW_NUMBER() OVER (
            PARTITION BY pt.id_pengguna
            ORDER BY SUM(dt.kuantitas) DESC
        ) AS Ranking
    FROM
        pelanggan_transaksi pt
    JOIN
        detail_transaksi dt ON pt.id_transaksi = dt.id_transaksi
    JOIN
        produk p ON dt.id_produk = p.id_produk
    JOIN
        kategori k ON p.id_kategori = k.id_kategori
    GROUP BY
        pt.id_pengguna,
        p.id_produk,
        p.nama_produk,
        k.nama_kategori
)
SELECT
    ID_Pengguna,
    Nama_Produk,
    Kategori,
    Total_Jumlah,
    Harga_Satuan
FROM
    UrutanPembelian
WHERE
    Ranking <= 5;
GO
```

View dengan nama v_Top5BarangPelanggan ini bertujuan untuk menampilkan daftar lima produk yang paling banyak dibeli oleh setiap pengguna berdasarkan total kuantitas pembelian mereka.

```
public List<Object[]> getTop5PurchasedItems(int idPengguna) {
    List<Object[]> list = new ArrayList<>();
    String query = "SELECT Nama_Produk, Kategori, Total_Jumlah,
    Harga_Satuan FROM v_Top5BarangPelanggan WHERE ID_Pengguna = ?";

    try (Connection conn = DatabaseConfig.getConnection();
        PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(query)) {

        ps.setInt(1, idPengguna);
        try (ResultSet rs = ps.executeQuery()) {
            while (rs.next()) {
                list.add(new Object[]{
                    rs.getString("Nama_Produk"),
                    rs.getString("Kategori"),
                    rs.getInt("Total_Jumlah"),
                    rs.getBigDecimal("Harga_Satuan")
                });
            }
        }
    } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace();
    }
    return list;
}
```

IMPLEMENTASI SQL | APA 5 PELANGGAN YANG MEMILIKI TOTAL PEMBELIAN TERBANYAK DALAM KURUN WAKTU TERAKHIR?

Stored Procedure dengan nama `sp_get_top_5_spending_customers` ini bertujuan untuk menampilkan daftar lima pelanggan dengan total pembelian terbesar berdasarkan jumlah transaksi yang telah mereka lakukan.

```
CREATE PROCEDURE sp_get_top_5_spending_customers
    @tanggal_mulai DATE = NULL
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    SELECT TOP 5
        pg.nama_depan + ' ' + ISNULL(pg.nama_belakang, '') AS
full_name,
        SUM(t.total_pembelian) AS total_spend
    FROM pengguna pg
    JOIN pelanggan_transaksi pt ON pg.id_pengguna =
pt.id_pengguna
    JOIN transaksi t ON pt.id_transaksi = t.id_transaksi
    WHERE
        (@tanggal_mulai IS NULL OR t.tanggal_transaksi >=
@tanggal_mulai)
    GROUP BY pg.nama_depan, pg.nama_belakang
    ORDER BY total_spend DESC;
END;
GO
```

```
public List<Object[]> getTop5SpendingCustomers() {
    List<Object[]> list = new ArrayList<>();
    String query = "EXEC sp_get_top_5_spending_customers ?";

    try (Connection conn = DatabaseConfig.getConnection();
        PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(query)) {

        ps.setNull(1, java.sql.Types.DATE);

        try (ResultSet rs = ps.executeQuery()) {
            while (rs.next()) {
                String namaPelanggan = rs.getString("full_name");
                double totalBelanja = rs.getDouble("total_spend");

                String hargaFormatRp =
NumberHelper.formatNumber(totalBelanja, true, true);
                list.add(new Object[]{
                    namaPelanggan,
                    hargaFormatRp
                });
            }
        } catch (SQLException e) {
            e.printStackTrace();
        }
        return list;
    }
}
```


IMPLEMENTASI SQL | APA 3 PRODUK YANG PALING SERING DIBELI BERSAMAAN DENGAN PRODUK X?



```
CREATE PROCEDURE sp_Ambil_Top3_Produk_Dibeli_Bersama
    @id_produk_target INT
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM PRODUK WHERE id_produk =
        @id_produk_target)
    BEGIN
        RAISERROR('Gagal Analisis: ID Produk target tidak
            ditemukan di database.', 16, 1);
        RETURN;
    END

    BEGIN TRY
        SELECT TOP 3
            p.nama_produk,
            COUNT(*) AS jumlah_dibeli_bersama
        FROM DETAIL_TRANSAKSI dt1
        JOIN DETAIL_TRANSAKSI dt2 ON dt1.id_transaksi =
            dt2.id_transaksi
        JOIN PRODUK p ON dt2.id_produk = p.id_produk
        WHERE dt1.id_produk = @id_produk_target
            AND dt2.id_produk <> @id_produk_target
        GROUP BY p.id_produk, p.nama_produk
        ORDER BY jumlah_dibeli_bersama DESC;
    END TRY
    BEGIN CATCH
        DECLARE @ErrorMessage NVARCHAR(4000) = ERROR_MESSAGE();
        RAISERROR(@ErrorMessage, 16, 1);
    END CATCH
END;
GO
```

Stored procedure pertama dengan nama `sp_Ambil_Top3_Produk_Dibeli_Bersama` ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan "Apa 3 produk yang paling



```
public List<Object[]> getTop3ProductsBoughtTogether(int productId)
{
    List<Object[]> resultList = new ArrayList<>();
    String sql = "{call sp_Ambil_Top3_Produk_Dibeli_Bersama(?)}";

    try (Connection conn = DatabaseConfig.getConnection();
        CallableStatement stmt = conn.prepareCall(sql)) {

        stmt.setInt(1, productId);

        try (ResultSet rs = stmt.executeQuery()) {
            while (rs.next()) {
                String namaProduk = rs.getString("nama_produk");
                int jumlah = rs.getInt("jumlah_dibeli_bersama");
                resultList.add(new Object[]{namaProduk, jumlah});
            }
        } catch (SQLException e) {
            System.err.println("Error running
                sp_Ambil_Top3_Produk_Dibeli_Bersama: " + e.getMessage());
        }
        return resultList;
    }
}
```

sering dibeli bersamaan dengan produk X?", di mana produk X ditentukan melalui parameter `@id_produk_target` yang diisi saat prosedur dipanggil.

IMPLEMENTASI SQL

APA 3 BARANG YANG PALING BANYAK DIBELI BERBARENGAN DENGAN PEMBELIAN 'SESUATU'?

Stored procedure kedua dengan nama `sp_Ambil_Top3_Produk_Paling_Sering_Dibeli_Bersamaan` ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang lebih luas, yaitu "Produk apa saja yang paling sering muncul dalam transaksi yang memiliki lebih dari satu produk?" tanpa terikat pada produk target tertentu.

```
CREATE PROCEDURE
sp_Ambil_Top3_Produk_Paling_Sering_Dibeli_Bersamaan
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    BEGIN TRY
        SELECT TOP 3
            p.nama_produk,
            COUNT(dt.id_produk) AS jumlah_muncul
        FROM DETAIL_TRANSAKSI dt
        JOIN PRODUK p ON dt.id_produk = p.id_produk
        WHERE dt.id_transaksi IN (
            SELECT id_transaksi
            FROM DETAIL_TRANSAKSI
            GROUP BY id_transaksi
            HAVING COUNT(id_produk) > 1
        )
        GROUP BY p.id_produk, p.nama_produk
        ORDER BY jumlah_muncul DESC;
    END TRY
    BEGIN CATCH
        DECLARE @ErrorMessage NVARCHAR(4000) = ERROR_MESSAGE();
        RAISERROR(@ErrorMessage, 16, 1);
    END CATCH
END;
GO
```

```
public List<Object[]> getTop3GlobalTogether() {
    List<Object[]> resultList = new ArrayList<>();
    String sql = "{call
sp_Ambil_Top3_Produk_Paling_Sering_Dibeli_Bersamaan}";

    try (Connection conn = DatabaseConfig.getConnection();
        CallableStatement stmt = conn.prepareCall(sql);
        ResultSet rs = stmt.executeQuery()) {

        while (rs.next()) {
            String namaProduk = rs.getString("nama_produk");
            int jumlah = rs.getInt("jumlah_muncul");
            resultList.add(new Object[]{namaProduk, jumlah});
        }
    } catch (SQLException e) {
        System.err.println("Error running
sp_Ambil_Top3_Produk_Paling_Sering_Dibeli_Bersamaan: " +
e.getMessage());
    }
    return resultList;
}
```


IMPLEMENTASI SQL | MEKANISME PENCEGAHAN KEBOCORAN (SQL INJECTION)

Penggunaan *prepare statement* akan menghindarkan kode dari teknik peretasan *sql injection*. Hal tersebut dikarenakan program memisahkan antara *query* dengan input pengguna.

```
public boolean login(String email, String password) {
    String query = "SELECT * FROM pengguna WHERE email = ? AND password = ?";
    try (Connection conn = DatabaseConfig.getConnection();
        PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(query)) {

        stmt.setString(1, email);
        stmt.setString(2, password);

        try (ResultSet rs = stmt.executeQuery()) {
            if (rs.next()) {
                Pengguna user = new Pengguna(
                    rs.getInt("id_pengguna"),
                    rs.getString("email"),
                    rs.getString("nama_depan"),
                    rs.getString("nama_belakang"),
                    rs.getString("nomor_telepon"),
                    rs.getString("password")
                );

                UserSession.Role role = determineRole(user.getIdPengguna());
                if (role != null) {
                    UserSession.login(user, role);
                    return true;
                }
            }
        }
    } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace();
    }
    return false;
}
```

Tampilan *Login* & Pelanggan

Eiger Store - Login

Welcome to Eiger Store

Email:

aulya@email.com

Password:

.....

Login

Login dengan Akun Pelanggan

Eiger Store - Customer Portal

EIGER STORE

Dashboard

Shop Products

My Cart

My Orders

Returns & Help

My Profile & Address

Logout

5 Top Purchased Items

Product Name	Category	Total Quantity	Unit Price
EIGER Base Tee	Pakaian	3	Rp199.000
EIGER Cargo Pants	Pakaian	3	Rp450.000
EIGER Daypack 20L	Tas	3	Rp480.000
EIGER Duffel 40L	Tas	2	Rp580.000
EIGER Wool Beanie	Topi	2	Rp120.000

Dashboard

Eiger Store - Customer Portal

EIGER STORE

Shop Products

My Cart

My Orders

Returns & Help

My Profile & Address

Logout

Search Products: Search

ID	Name	Price	Description
1	EIGER Apex Boots	Rp850.000	Sepatu boots anti-air untuk medan berbatu
2	EIGER Trail Boots Women	Rp780.000	Boots ringan untuk wanita petualang
3	EIGER River Sandal	Rp320.000	Sandal outdoor tahan air dan anti-selip
4	EIGER Trek Sandal	Rp280.000	Sandal trekking dengan sol karet tebal
5	EIGER Urban Sneakers	Rp550.000	Sneakers kasual untuk aktivitas sehari-hari
6	EIGER Flow Sneakers	Rp490.000	Sneakers ringan untuk wanita aktif
7	EIGER Trail Runner	Rp920.000	Sepatu lari trail berteknologi grip tinggi
8	EIGER Speed Trail	Rp870.000	Sepatu trail lari cepat dengan cushioning
9	EIGER Base Tee	Rp199.000	Kaos dasar berbahan polyester anti-bau
10	EIGER Summit Tee Women	Rp189.000	Kaos wanita breathable untuk pendakian
11	EIGER Cargo Pants	Rp450.000	Celana panjang multi-pocket untuk outdoor
12	EIGER Tactical Pants	Rp520.000	Celana taktis dengan bahan ripstop
13	EIGER Windbreaker Jacket	Rp680.000	Jaket anti-angin tipis dan ringan
14	EIGER Rain Shield Jacket	Rp750.000	Jaket hujan waterproof untuk pendakian
15	EIGER Fleece Hoodie	Rp395.000	Hoodie fleece hangat untuk camping
16	EIGER Quick Dry Shorts	Rp250.000	Celana pendek quick-dry untuk olahraga
17	EIGER Daypack 20L	Rp480.000	Tas ransel harian kapasitas 20 liter
18	EIGER Summit Pack 45L	Rp1.200.000	Tas gunung kapasitas 45 liter
19	EIGER Stone Pack 30L	Rp750.000	Backpack serbaguna kapasitas 30 liter
20	EIGER Crossbody Bag	Rp320.000	Tas selempang kecil untuk aktivitas harian
21	EIGER Hip Pack	Rp220.000	Waist bag untuk menyimpan barang penting
22	EIGER Duffel 40L	Rp580.000	Tas duffel besar untuk perjalanan
23	EIGER Wool Beanie	Rp120.000	Kupluk wol tebal untuk cuaca dingin
24	EIGER Summit Cap	Rp150.000	Topi baseball dengan panel ventilasi
25	EIGER Boonie Hat	Rp175.000	Topi bucket lebar untuk perlindungan matahari
26	EIGER Expedition Watch	Rp1.500.000	Jam tangan digital dengan altimeter dan kompas
27	EIGER Sport Watch	Rp950.000	Jam tangan sport tahan air 50m
28	EIGER Liner Gloves	Rp185.000	Sarung tangan tipis anti-angin
29	EIGER Polarized Sunglass	Rp380.000	Kacamata polarisasi anti-UV untuk outdoor
30	EIGER Trekking Socks	Rp95.000	Kaos kaki anti-lecet untuk trekking

Frequently Bought Together

Select a product to see recommendation bundles...

Add Selected to Cart

Tab Shop Product



Eiger Store - Customer Portal

EIGER STORE

Shop Products

My Cart

My Orders

Returns & Help

My Profile & Address

Logout

Product ID	SKU	Qty	Subtotal
4	SKU020	2	Rp560.000
5	SKU025	1	Rp550.000
5	SKU029	1	Rp500.000
7	SKU039	3	Rp2.610.000

Total: Rp4.220.000.00

Edit Qty

Delete Item

Checkout Now

Tab My Cartt

Eiger Store - Customer Portal

EIGER STORE

Shop Products

My Cart

My Orders

Returns & Help

My Profile & Address

Logout

My Returns & Help

Select Item to Return

Trx ID	Product Name	Product ID	SKU	Qty Purchased	Eligible Qty
--------	--------------	------------	-----	---------------	--------------

Request Details

Return Qty:

1

Reason:

Submit Request

My Return History

Return ID	Trx ID	Date	Status	Product ID	SKU	Qty	Reason
-----------	--------	------	--------	------------	-----	-----	--------

Tab Returns & Help

Eiger Store - Customer Portal

EIGER STORE

Shop Products

My Cart

My Orders

Returns & Help

My Profile & Address

Logout

My Orders

Daftar Pesanan (Transaksi)

Order ID	Date	Total (Rp)	Status	Payment Method
23	2025-03-23	Rp4.440.000	Belum Lunas	E-Wallet
1	2025-01-16	Rp730.000	Lunas	Kartu Kredit

Detail Produk (Isi Pesanan)

Product ID	SKU	Price (Rp)	Qty	Subtotal (Rp)
------------	-----	------------	-----	---------------

Refresh Data

Tab My Orders

Eiger Store - Customer Portal

EIGER STORE

Shop Products

My Cart

My Orders

Returns & Help

My Profile & Address

Logout

Identity Information

First Name:

Aulya

Last Name:

Shabrina

Email:

aulya@email.com

Password:

Membership Type:

Reguler

Wallet:

0

Points:

0

Join Date:

-

Delete Account

Edit Profile

My Addresses

ID	Recipient	Street	City	Province	Phone
1	Aulya Shabrina	Jl. Kamboja No. 19	Surabaya	Jawa Timur	143234567890

Add Address

Edit Address

Delete Address

Top-up History

Date	Nominal	Status
------	---------	--------

Topup

Tab My Profile & Address



Tampilan *Login* & Pegawai

Eiger Store - Login

Welcome to Eiger Store

Email:

andi@email.com

Password:

••••••

Login

Login dengan Akun Pegawai

Eiger Store - Admin Dashboard

EIGER STORE

Dashboard

Inventory (Catalog)

Human Resources

Customers & Members

Order and Shipping

Global Transactions

Returns Validation

Top-up Requests

My Profile

Logout

Top 5 Best Selling Products

Product Name	Qty Sold
EIGER Tactical Pants	23
EIGER Cargo Pants	15
EIGER Trek Sandal	14
EIGER Trail Boots Women	12
EIGER Duffel 40L	9

Top 5 Customers by Spending

Customer Name	Total Spent
Sinta Rahayu	Rp10 727 000,00
Putri Wulandari	Rp8 230 000,00
Reza Firmansyah	Rp7 470 000,00
Candra Andika	Rp7 025 000,00
Nadia Susanti	Rp6 655 000,00

Top 3 Items Bought With Target

Target Product ID: 9

Analyze

Companion Product	Times Bought Together
EIGER Trek Sandal	2
EIGER Cargo Pants	1
EIGER Summit Tee Women	1

Top 3 Core Products in Multi-item Orders

Product Name	Bundle Appearance Frequency
EIGER Tactical Pants	10
EIGER Trek Sandal	8
EIGER Cargo Pants	7

Refresh Analytics

Tab Dashboard

Eiger Store - Admin Dashboard

EIGER STORE

Dashboard

Inventory (Catalog)

Human Resources

Customers & Members

Order and Shipping

Global Transactions

Returns Validation

Top-up Requests

My Profile

Logout

Search:

Search

ID	Name	Base Price	Category	Sub-Category	Demography
1	EIGER Apex Boots	Rp850 000	Sepatu	Boots	pria
2	EIGER Trail Boots Women	Rp780 000	Sepatu	Boots	wanita
3	EIGER River Sandal	Rp320 000	Sepatu	Sandal	anak
4	EIGER Trek Sandal	Rp280 000	Sepatu	Sandal	pria
5	EIGER Urban Sneakers	Rp550 000	Sepatu	Sneakers	pria
6	EIGER Flow Sneakers	Rp490 000	Sepatu	Sneakers	wanita
7	EIGER Trail Runner	Rp920 000	Sepatu	Trail Shoes	pria
8	EIGER Speed Trail	Rp870 000	Sepatu	Trail Shoes	wanita
9	EIGER Base Tee	Rp199 000	Pakaian	Kaos	pria
10	EIGER Summit Tee Women	Rp189 000	Pakaian	Kaos	wanita
11	EIGER Cargo Pants	Rp450 000	Pakaian	Celana Panjang	pria
12	EIGER Tactical Pants	Rp520 000	Pakaian	Celana Panjang	pria
13	EIGER Windbreaker Jacket	Rp680 000	Pakaian	Jaket	pria
14	EIGER Rain Shield Jacket	Rp750 000	Pakaian	Jaket	wanita
15	EIGER Fleece Hoodie	Rp395 000	Pakaian	Hoodie	anak
16	EIGER Quick Dry Shorts	Rp250 000	Pakaian	Celana Pendek	pria
17	EIGER Daypack 20L	Rp480 000	Tas	Backpack	anak
18	EIGER Summit Pack 45L	Rp1 200 000	Tas	Backpack	pria
19	EIGER Stone Pack 30L	Rp750 000	Tas	Backpack	pria
20	EIGER Crossbody Bag	Rp320 000	Tas	Shoulder Bag	wanita
21	EIGER Hip Pack	Rp220 000	Tas	Waist Bag	anak
22	EIGER Duffel 40L	Rp580 000	Tas	Duffel Bag	wanita
23	EIGER Wool Beanie	Rp120 000	Topi	Beanies	anak
24	EIGER Summit Cap	Rp150 000	Topi	Baseball Cap	pria
25	EIGER Boonie Hat	Rp175 000	Topi	Bucket Hat	anak
26	EIGER Expedition Watch	Rp1 500 000	Aksesoris	Jam Tangan	equipment
27	EIGER Sport Watch	Rp950 000	Aksesoris	Jam Tangan	equipment
28	EIGER Liner Gloves	Rp185 000	Aksesoris	Sarung Tangan	equipment
29	EIGER Polarized Sunglass	Rp380 000	Aksesoris	Kacamata	equipment
30	EIGER Trekking Socks	Rp95 000	Aksesoris	Kaos Kaki	equipment

Manage Categories

Add Product

Edit Product

Delete Product

View Variants

Tab Inventory (Catalog)



Eiger Store - Admin Dashboard

EIGER STORE

Dashboard

Inventory (Catalog)

Human Resources

Customers & Members

Order and Shipping

Global Transactions

Returns Validation

Top-up Requests

My Profile

Logout

Your Current Department Info

Department Name : Logistik

Location : Gedung A

Manager : You

Your Department Members

ID Pengguna	Name	Email	Phone	Jabatan
1	Andi Saputra (You)	andi@email.com	811111111	Manager
3	Citra Lestari	citra@email.com	833333333	Staff
31	Alan Fikri	alan@email.com	08157770	Staff

Add Member

Edit Member

Delete Member

Other Departments

ID	Name	Location	Task Desc
2	RnD	Gedung B	Menangani pelanggan
3	Product	Gedung C	Mengelola keuangan
4	Product Design	Gedung D	Promosi produk
5	Staf Ritel	Gedung F	Gudang
6	trial	trial	trial

Add Department

Edit Department

Tab Human Resources

Eiger Store - Admin Dashboard

EIGER STORE

Dashboard

Inventory (Catalog)

Human Resources

Customers & Members

Order and Shipping

Global Transactions

Returns Validation

Top-up Requests

My Profile

Logout

Customer Management

ID	Name	Email	Phone	Membership
9	Aulya Shabrina	aulya@email.com	8123456789	Blue
10	Dina Putri	dina@email.com	8234567890	Silver
11	Nadine Clarissa	clara@email.com	8498125923	Gold
12	Fifi Hafifah	ffi@email.com	8563461226	Platinum
13	Ariq Anugrah	ariq@email.com	8123431283	Blue
14	Candra Andika	candra@email.com	8752342931	Silver
15	Hilmi Isnaini	hilmi@email.com	8219449231	Gold
16	Noval Zakky	noval@email.com	8123124121	Platinum
17	Reza Firmansyah	reza@email.com	81298765430	Blue
18	Sinta Rahayu	sinta@email.com	85612345670	Silver
19	Bagas Nugroho	bagas@email.com	87712345670	Gold
20	Layla Fitriani	layla@email.com	81345678900	Platinum
21	Dimas Kurniawan	dimas@email.com	82456789010	Blue
22	Nadia Susanti	nadia@email.com	83567890120	Silver
23	Yoga Pratama	yoga@email.com	81678901230	Gold
24	Putri Wulandari	putri@email.com	84789012340	Platinum
25	Adit Setiawan	adit@email.com	85890123450	Blue

Add Customer

Edit Customer

Delete Customer

Membership Management

Jenis	Min Poin	Voucher Price	Voucher %
Blue	2500	Rp25.000	0.000
Gold	7500	Rp75.000	0.100
Platinum	10000	Rp100.000	0.150
Silver	5000	Rp50.000	0.050

Add Member

Edit Member

Delete Member

Tab Customers & Mammers

Eiger Store - Admin Dashboard

EIGER STORE

Dashboard

Inventory (Catalog)

Human Resources

Customers & Members

Order and Shipping

Global Transactions

Returns Validation

Top-up Requests

My Profile

Logout

Order & Shipping Management

Filter Status Pembayaran:

All Pending Paid Failed

ID Transaksi	Tanggal	Total	Status Pembayaran	Metode	Status Pengiriman
40	2025-05-14 00:00:00.0	Rp1.640.000	SHIPPED	E-Wallet	SHIPPED
39	2025-05-10 00:00:00.0	Rp1.560.000	Lunas	COD	Process
38	2025-05-07 00:00:00.0	Rp3.780.000	Lunas	Transfer Bank	Process
37	2025-05-04 00:00:00.0	Rp660.000	Lunas	Kartu Kredit	Process
36	2025-05-01 00:00:00.0	Rp4.765.000	Lunas	Kartu Kredit	Process
35	2025-04-27 00:00:00.0	Rp2.180.000	Lunas	Kartu Kredit	Process
34	2025-04-25 00:00:00.0	Rp1.490.000	Lunas	E-Wallet	Process
33	2025-04-22 00:00:00.0	Rp2.408.000	Lunas	Kartu Kredit	Dikirim
32	2025-04-20 00:00:00.0	Rp4.617.000	Lunas	COD	Selesai
31	2025-04-16 00:00:00.0	Rp2.270.000	Lunas	E-Wallet	Diproses
30	2025-04-13 00:00:00.0	Rp850.000	Lunas	Kartu Kredit	Dikirim
29	2025-04-10 00:00:00.0	Rp500.000	Belum Lunas	COD	Selesai
28	2025-04-07 00:00:00.0	Rp3.218.000	Belum Lunas	Transfer Bank	Diproses
27	2025-04-03 00:00:00.0	Rp1.010.000	Belum Lunas	E-Wallet	Selesai
26	2025-04-02 00:00:00.0	Rp320.000	Belum Lunas	Kartu Kredit	Selesai
25	2025-03-29 00:00:00.0	Rp1.500.000	SHIPPED	COD	Diproses
25	2025-03-29 00:00:00.0	Rp1.500.000	SHIPPED	COD	SHIPPED
24	2025-03-26 00:00:00.0	Rp2.945.000	Belum Lunas	COD	Diproses
23	2025-03-23 00:00:00.0	Rp4.440.000	Belum Lunas	E-Wallet	Diproses
22	2025-03-19 00:00:00.0	Rp2.950.000	Belum Lunas	Kartu Kredit	Dikirim
21	2025-03-17 00:00:00.0	Rp1.578.000	Belum Lunas	Kartu Kredit	Dikirim
20	2025-03-13 00:00:00.0	Rp6.060.000	Lunas	E-Wallet	Selesai
19	2025-03-12 00:00:00.0	Rp820.000	Belum Lunas	E-Wallet	Diproses
18	2025-03-07 00:00:00.0	Rp398.000	Lunas	COD	Selesai
17	2025-03-06 00:00:00.0	Rp1.260.000	Lunas	Transfer Bank	Dikirim
16	2025-03-02 00:00:00.0	Rp4.450.000	Lunas	Transfer Bank	Selesai
15	2025-02-28 00:00:00.0	Rp2.645.000	Lunas	Kartu Kredit	Selesai
14	2025-02-24 00:00:00.0	Rp1.890.000	Lunas	Kartu Kredit	Selesai
13	2025-02-22 00:00:00.0	Rp3.265.000	Lunas	E-Wallet	Selesai
12	2025-02-18 00:00:00.0	Rp4.305.000	Belum Lunas	Kartu Kredit	Diproses
11	2025-02-14 00:00:00.0	Rp2.270.000	Belum Lunas	Kartu Kredit	Dikirim
10	2025-02-13 00:00:00.0	Rp6.110.000	Belum Lunas	Transfer Bank	Diproses
9	2025-02-10 00:00:00.0	Rp5.200.000	Belum Lunas	E-Wallet	Selesai
8	2025-02-06 00:00:00.0	Rp2.045.000	Lunas	E-Wallet	Selesai
7	2025-02-04 00:00:00.0	Rp1.460.000	Lunas	Kartu Kredit	Dikirim
6	2025-02-01 00:00:00.0	Rp3.807.000	Lunas	E-Wallet	Selesai
5	2025-01-28 00:00:00.0	Rp1.560.000	Lunas	COD	Diproses
4	2025-01-26 00:00:00.0	Rp1.740.000	Lunas	E-Wallet	Selesai
3	2025-01-22 00:00:00.0	Rp2.989.000	Belum Lunas	Kartu Kredit	Dikirim
2	2025-01-20 00:00:00.0	Rp1.720.000	Lunas	Kartu Kredit	Diproses
1	2025-01-16 00:00:00.0	Rp730.000	Lunas	Kartu Kredit	Diproses

Tab Order and Shipping



Eiger Store - Admin Dashboard

EIGER STORE

Dashboard

Inventory (Catalog)

Human Resources

Customers & Members

Order and Shipping

Global Transactions

Returns Validation

Top-up Requests

My Profile

Logout

Status Pembayaran: AllStatus Pengiriman: AllRefresh

ID	Date	Total	Metode Pembayaran	Status Pembayaran	Status Pengiriman
40	2025-05-14 00:00:00.0	Rp1.640.000	E-Wallet	SHIPPED	SHIPPED
39	2025-05-10 00:00:00.0	Rp1.560.000	COD	Lunas	Process
38	2025-05-07 00:00:00.0	Rp3.780.000	Transfer Bank	Lunas	Process
37	2025-05-04 00:00:00.0	Rp660.000	Kartu Kredit	Lunas	Process
36	2025-05-01 00:00:00.0	Rp4.765.000	Kartu Kredit	Lunas	Process
35	2025-04-27 00:00:00.0	Rp2.180.000	Kartu Kredit	Lunas	Process
34	2025-04-25 00:00:00.0	Rp1.490.000	E-Wallet	Lunas	Process
33	2025-04-22 00:00:00.0	Rp2.408.000	Kartu Kredit	Lunas	Dikirim
32	2025-04-20 00:00:00.0	Rp4.617.000	COD	Lunas	Selesai
31	2025-04-16 00:00:00.0	Rp2.270.000	E-Wallet	Lunas	Diproses
30	2025-04-13 00:00:00.0	Rp850.000	Kartu Kredit	Lunas	Dikirim
29	2025-04-10 00:00:00.0	Rp500.000	COD	Belum Lunas	Selesai
28	2025-04-07 00:00:00.0	Rp3.218.000	Transfer Bank	Belum Lunas	Diproses
27	2025-04-03 00:00:00.0	Rp1.010.000	E-Wallet	Belum Lunas	Selesai
26	2025-04-02 00:00:00.0	Rp320.000	Kartu Kredit	Belum Lunas	Selesai
25	2025-03-29 00:00:00.0	Rp1.500.000	COD	SHIPPED	Diproses
25	2025-03-29 00:00:00.0	Rp1.500.000	COD	SHIPPED	SHIPPED
24	2025-03-26 00:00:00.0	Rp2.945.000	COD	Belum Lunas	Diproses
23	2025-03-23 00:00:00.0	Rp4.440.000	E-Wallet	Belum Lunas	Diproses
22	2025-03-19 00:00:00.0	Rp2.950.000	Kartu Kredit	Belum Lunas	Dikirim
21	2025-03-17 00:00:00.0	Rp1.578.000	Kartu Kredit	Belum Lunas	Dikirim
20	2025-03-13 00:00:00.0	Rp6.060.000	E-Wallet	Lunas	Selesai
19	2025-03-12 00:00:00.0	Rp820.000	E-Wallet	Belum Lunas	Diproses
18	2025-03-07 00:00:00.0	Rp398.000	COD	Lunas	Selesai
17	2025-03-06 00:00:00.0	Rp1.260.000	Transfer Bank	Lunas	Dikirim
16	2025-03-02 00:00:00.0	Rp4.450.000	Transfer Bank	Lunas	Selesai
15	2025-02-28 00:00:00.0	Rp2.645.000	Kartu Kredit	Lunas	Selesai
14	2025-02-24 00:00:00.0	Rp1.890.000	Kartu Kredit	Lunas	Selesai
13	2025-02-22 00:00:00.0	Rp3.265.000	E-Wallet	Lunas	Selesai
12	2025-02-18 00:00:00.0	Rp4.305.000	Kartu Kredit	Belum Lunas	Diproses
11	2025-02-14 00:00:00.0	Rp2.270.000	Kartu Kredit	Belum Lunas	Dikirim
10	2025-02-13 00:00:00.0	Rp6.110.000	Transfer Bank	Belum Lunas	Diproses
9	2025-02-10 00:00:00.0	Rp5.200.000	E-Wallet	Belum Lunas	Selesai
8	2025-02-06 00:00:00.0	Rp2.045.000	E-Wallet	Lunas	Selesai
7	2025-02-04 00:00:00.0	Rp1.460.000	Kartu Kredit	Lunas	Dikirim
6	2025-02-01 00:00:00.0	Rp3.807.000	E-Wallet	Lunas	Selesai
5	2025-01-28 00:00:00.0	Rp1.560.000	COD	Lunas	Diproses
4	2025-01-26 00:00:00.0	Rp1.740.000	E-Wallet	Lunas	Selesai
3	2025-01-22 00:00:00.0	Rp2.989.000	Kartu Kredit	Belum Lunas	Dikirim
2	2025-01-20 00:00:00.0	Rp1.720.000	Kartu Kredit	Lunas	Diproses
1	2025-01-16 00:00:00.0	Rp730.000	Kartu Kredit	Lunas	Diproses

Tab Global Transactionm

Eiger Store - Admin Dashboard

EIGER STORE

Dashboard

Inventory (Catalog)

Human Resources

Customers & Members

Order and Shipping

Global Transactions

Returns Validation

Top-up Requests

My Profile

Logout

Top-up Requests Management

Filter by Status: PENDING

ID Pengguna	ID Topup	Date	Nominal	Status
-------------	----------	------	---------	--------

RefreshApproveReject

Tab Top Up Requests

Eiger Store - Admin Dashboard

EIGER STORE

Dashboard

Inventory (Catalog)

Human Resources

Customers & Members

Order and Shipping

Global Transactions

Returns Validation

Top-up Requests

My Profile

Logout

Returns Validation

Filter Status: Pending

Retur ID	Trx ID	Product ID	SKU	Qty	Reason
----------	--------	------------	-----	-----	--------

Validate & ApproveRejectRefresh

Tab Returns Validation

Eiger Store - Admin Dashboard

EIGER STORE

Dashboard

Inventory (Catalog)

Human Resources

Customers & Members

Order and Shipping

Global Transactions

Returns Validation

Top-up Requests

My Profile

Logout

Identity Information

First Name: Andi

Last Name: Saputra

Email: andi@email.com

Password: *****

Delete AccountEdit Profile

Tab My Profile



Kesimpulan

Eiger Store adalah aplikasi manajemen penjualan berbasis *desktop* yang dirancang untuk mensimulasikan ekosistem *e-commerce* toko perlengkapan *outdoor* merek Eiger secara menyeluruh. Dibangun menggunakan bahasa pemrograman Java dengan antarmuka grafis Java Swing serta terhubung ke Microsoft SQL Server menggunakan JDBC tanpa ORM, aplikasi ini mengintegrasikan dua peran pengguna, yaitu sisi pelanggan (*front-end*) untuk pengalaman belanja mandiri dan sisi administrator (*back-end*) untuk pengelolaan operasional toko secara penuh. Sistem ini dilengkapi dengan fitur basis data tingkat lanjut, seperti *stored procedure*, *transaction*, *view*, dan *subquery*, untuk menjamin transparansi, kontrol logika data, serta menangani alur bisnis nyata mulai dari penelusuran produk, pemesanan, hingga pengembalian barang (retur) secara otomatis dan atomik. .



Thank You